

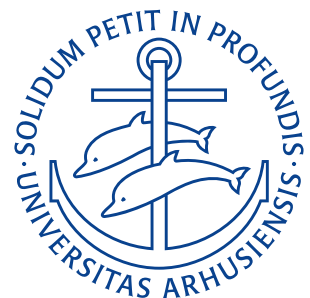
Department of Mechanical and Production Engineering

Aarhus University

Exam 2026

Course: Maskinelementer — 290211U009

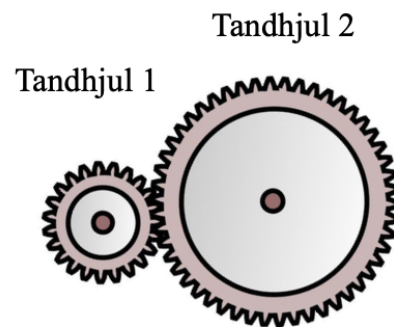
Date: 19. juni 2026



Problem 1

Et ligefortandet tandhjulspår består af:

- Kvalitetstal $Q_v = 3$
- Tandantal $N_1 = 18$. $N_2 = 45$
- $n_1 = 1800$ rpm
- Modul: 4 mm
- Indgrebsvinkel 20°
- Tandbredden Tandhjul 1: 26 mm
- Tandbredden Tandhjul 2: 24 mm



Bestem det størst tilladelige moment T_1 , hvis de maksimalt tilladte tandfodsspændinger for tandhjulene er 200 MPa.

Derivation

Bøjningsspændingerne i tandfoden er

$$\sigma_1 = \frac{K_v K_{F1} K_c W_t}{b \cdot m} \leq \sigma_{\text{til}}$$

$$\sigma_2 = \frac{K_v K_{F2} K_c W_t}{b \cdot m} \leq \sigma_{\text{til}}.$$

Heri isoleres tangentialkraften W_t som

$$W_t \leq \frac{\sigma_{\text{til}} \cdot b \cdot m}{K_v \cdot K_F \cdot K_c}.$$

$b_1 = 26$ mm og $b_2 = 24$ mm er tandbredden, $m = 4$ mm er modulet, den maksimalt tilladte tandfodsspænding er $\sigma_{\text{til}} = 200$ MPa. Formfaktoren for bøjning, K_F findes som

$$K_F = 2,2 + 3,1 e^{-\frac{N}{14}}$$

$$K_{F1} = 2,2 + 3,1 \cdot e^{-\frac{18}{14}} \approx 3,057$$

$$K_{F2} = 2,2 + 3,1 e^{-\frac{45}{14}} \approx 2,32.$$

Evolventafstanden er

$$e = m \cdot \pi \cdot \cos \phi = 4 \text{ mm} \cdot \pi \cdot \cos 20^\circ = 11,81 \text{ mm}.$$

delecirkeldiameteren er

$$d_1 = N_1 \cdot m = 18 \cdot 4 \text{ mm} = 72 \text{ mm}$$

$$d_2 = N_2 \cdot m = 45 \cdot 4 \text{ mm} = 180 \text{ mm}.$$

tandtopdiamteren er

$$d_{a1} = d_1 + 2m = 72 \text{ mm} + 2 \cdot 4 \text{ mm} = 80 \text{ mm}$$

$$d_{a2} = d_2 + 2m = 180 \text{ mm} + 2 \cdot 4 \text{ mm} = 188 \text{ mm}.$$

grundcirkeldiameteren er

$$d_{b1} = d_1 \cdot \cos \phi = 72 \text{ mm} \cdot \cos 20^\circ = 67,66 \text{ mm}$$

$$d_{b2} = d_2 \cdot \cos \phi = 180 \text{ mm} \cdot \cos 20^\circ = 169,14 \text{ mm}.$$

dermed kan vi finde indgrebsafstanden

$$\begin{aligned} L_{ab} &= 0,5 \left(\sqrt{d_{a1}^2 - d_{b1}^2} + \sqrt{d_{a2}^2 - d_{b2}^2} \right) - \frac{d_1 + d_2}{2} \cdot \sin \phi \\ &= 0,5 \cdot \left(\sqrt{(80 \text{ mm})^2 - (67,66 \text{ mm})^2} + \sqrt{(188 \text{ mm})^2 - (169,14 \text{ mm})^2} \right) - \frac{72 \text{ mm} + 180 \text{ mm}}{2} \cdot \sin 20^\circ \\ &= 19,28 \text{ mm}. \end{aligned}$$

hvilket giver os et udtryk for indgrebsgraden

$$m_c = \frac{L_{ab}}{e} = \frac{19,28 \text{ mm}}{11,81 \text{ mm}} = 1,633.$$

som slutteligt kan bruges til at finde indgrebsfaktoren:

$$K_c = \frac{1}{m_c} = \frac{1}{1,633} = 0,612.$$

Den dynamiske faktor er givet som

$$K_v = \left(\frac{A + \sqrt{200V}}{A} \right)^B$$

hvor

$$V = \frac{d}{2} \cdot \omega \qquad A = 50 + 56(1 - B) \qquad B = 0,25 \cdot (12 - Q_v)^{\frac{2}{3}}.$$

Faktorerne B og A findes som

$$B = 0,25 \cdot (12 - 3)^{\frac{2}{3}} = 0,75 \qquad A = 50 + 56(1 - 0,75) = 64.$$

V kan findes for hvert leje som

$$\begin{aligned} V_1 &= d_1 \cdot \frac{2\pi \cdot RPM}{60} = 72 \text{ mm} \cdot \frac{2\pi \cdot 1800}{60} = 13,57 \\ V_2 &= d_2 \cdot \frac{2\pi \cdot RPM}{60} = 180 \text{ mm} \cdot \frac{2\pi \cdot 1800}{60} = 33,93. \end{aligned}$$

Således fås vores dynamiske faktorer til

$$\begin{aligned} K_{V1} &= \left(\frac{64 + \sqrt{200 \cdot 13,57}}{64} \right)^{0,75} = 1,56 \\ K_{V2} &= \left(\frac{64 + \sqrt{200 \cdot 33,93}}{64} \right)^{0,75} = 1,86. \end{aligned}$$

Dermed kan vi regne den maksimalt tilladte tangentialkraft på begge tandhjul som

$$\begin{aligned} W_t &\leq \frac{\sigma_{\text{til} \cdot b \cdot m}}{K_v \cdot K_F \cdot K_c} \\ W_{t1} &\leq \frac{200 \text{ MPa} \cdot 26 \text{ mm} \cdot 4 \text{ mm}}{1,56 \cdot 3,057 \cdot 0,612} = 7,127 \text{ kN} \\ W_{t2} &\leq \frac{200 \text{ MPa} \cdot 24 \text{ mm} \cdot 4 \text{ mm}}{1,86 \cdot 2,32 \cdot 0,612} = 7,27 \text{ kN}. \end{aligned}$$

Altså har vi at den tangentielle kraft påført det første tandhjul ikke må overstige 7,127 kN. Multipliseres dette med det halve af tandhjulets delecirkeldiameter fås den tilladte moment:

$$T_1 \leq W_{t1} \cdot \frac{d_1}{2} = 7,127 \text{ kN} \cdot \frac{72 \text{ mm}}{2} = 256,57 \text{ Nm}.$$

$$T_1 \leq 256,57 \text{ Nm}$$

RESULT

Problem 2

Beregn den nominelle levetid i timer for “single row deep groove” leje 6205 i henhold til ISO’s formel for nominel levetid.

Det kører med 3500 RPM, og de radiale og aksiale belastninger, F_r og F_a , varierer i henhold til nedenstående tabel. Belastnings-spektret gentages.

Lastblok	F_r [N]	F_a [N]	Cykler
1	1200	770	200000
2	2500	575	600000
3	1000	385	1200000

Derivation

Belastningsmønsteret forstås som først at bestå af 200 000 cykler af lastblok 1, efterfulgt af 600 000 cykler af lastblok 2, efterfulgt af 1 200 000 cykler af lastblok 3, hvorefter processen gentager sig fra begyndelsen ad infinitum.

Idet lejet bevæger sig med $n = 3500$ RPM igennem hele processen vil lejet være i hver tilstandsblok i en tids-mængde der tilsvare mængden af cyklusser som tilbringes i lastblokken over det samlede antal cyklusser. Altså

$$t_1 = \frac{200000}{2000000} = 0,1$$

$$t_2 = \frac{600000}{2000000} = 0,3$$

$$t_3 = \frac{1200000}{2000000} = 0,6.$$

For et SKF6205 leje har vi følgende data fra SKF kataloget, $C = 14,8 \text{ kN}$, $C_0 = 7,8 \text{ kN}$, $f_0 = 14$.

Vi kan nu regne faktoren $f_0 F_a / C_0$ for alle tre lastblokke:

$$\left(\frac{f_0 F_a}{C_0} \right)_1 = \frac{14 \cdot 770 \text{ N}}{7,8 \text{ kN}} = 1.38205$$

$$\left(\frac{f_0 F_a}{C_0} \right)_2 = \frac{14 \cdot 575 \text{ N}}{7,8 \text{ kN}} = 1.03205$$

$$\left(\frac{f_0 F_a}{C_0} \right)_3 = \frac{14 \cdot 385 \text{ N}}{7,8 \text{ kN}} = 0.691026.$$

Dermed kan vi interpolere følgende værdier for e , X og Y for hver tilstand:

$e_1 = 0,3$	$X_1 = 0,56$	$Y_1 = 1,45$
$e_2 = 0,28$	$X_2 = 0,56$	$Y_2 = 1,55$
$e_3 = 0,26$	$X_3 = 0,56$	$Y_3 = 1,71$.

$$\frac{770 \text{ N}}{1200 \text{ N}} = 0,64 > e_1$$

$$\frac{575 \text{ N}}{2500 \text{ N}} = 0,23 < e_2$$

$$\frac{385 \text{ N}}{1000 \text{ N}} = 0,385 > e_3.$$

Dermed har vi at

$$P_2 = F_{r2} = 2500 \text{ N}.$$

og

$$P_{1,3} = X F_r + Y F_a$$

$$P_1 = 0,56 \cdot 1200 \text{ N} + 1,45 \cdot 770 \text{ N} = 1788,5 \text{ N}$$

$$P_3 = 0,56 \cdot 1000 \text{ N} + 1,71 \cdot 385 \text{ N} = 1218,35 \text{ N}.$$

Levetiden for et kugleleje er

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P} \right)^p, \quad p = 3.$$

Dermed er levetiden i hver lastblok:

$$L_{10_1} = \left(\frac{14,8 \text{ kN}}{1788,5 \text{ N}} \right)^3 = 567$$

$$L_{10_2} = \left(\frac{14,8 \text{ kN}}{2500 \text{ N}} \right)^3 = 207,5$$

$$L_{10_3} = \left(\frac{14,8 \text{ kN}}{1218,35 \text{ N}} \right)^3 = 1793.$$

Hvor hver af disse er i enheden millioner af omdrejninger. Den samlede levetid for lejet idet det arbejder ved alle tre lastblokke er

$$L_{10m} = \frac{1}{\frac{U_1}{L_{10_1}} + \frac{U_2}{L_{10_2}} + \frac{U_3}{L_{10_3}}} = \frac{1}{\frac{0,1}{567} + \frac{0,3}{207,5} + \frac{0,6}{1793}} = 511,04.$$

Hvilket kan omregnes til timer som

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60 \cdot n} L_{10m} = \frac{10^6}{60 \cdot 3500 \text{ rpm}} \cdot 511,04 = 2433,52 \text{ hr.}$$

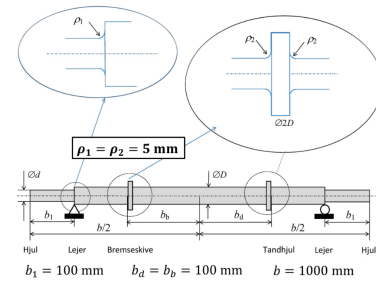
$L_{10h} = 2433,5 \text{ hr}$

RESULT

Problem 3

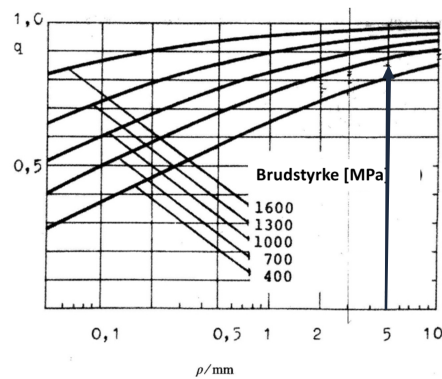
Gokartaksel med en diameter på $D = 25 \text{ mm}$ og $d = 0,6D$ roterer med en hastighed på 2900 rpm. Den er ophængt i to "SKF single row deep groove ball bearings".

Bestem sikkerhedsfaktor mod udmattelse ved bøjning ved lejer for Gokartakslen. Udelad normalkraften. Flydespænding er 400 MPa (English: Yield stress). Brudstyrke er 640 MPa (English: Ultimate Tensile Strength). Overfladeruhed er $5 \mu\text{m}$ (English: Surface Roughness).



Derivation

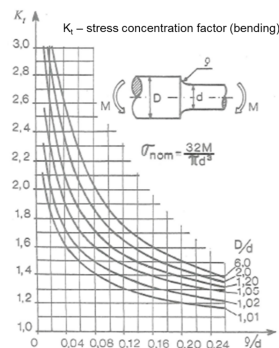
Brudstyrken er givet til $R_m = 640 \text{ MPa}$. Fillet-radiussen er $\rho = \rho_1 = 5 \text{ mm}$, hvilket svarer til en notch sensitivity faktor på omtrent $q = 0,87$, jvf. Figure 1.



Figur 1: Notch sensitivity faktor

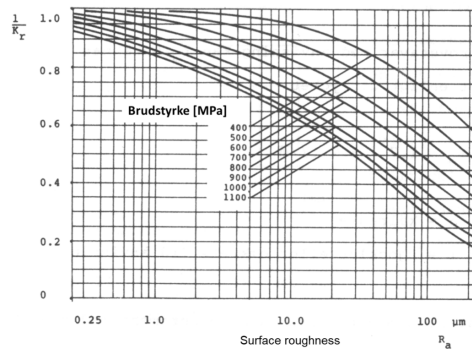
Vores diameterforhold i det givne punkt er $D/d = 25 \text{ mm}/(0,625 \text{ mm}) = 1,666$ og $\rho/D = 5 \text{ mm}/25 \text{ mm} = 0,2$. Ved aflæsning på Figure 2 ses $K_t \approx 1,45$. Dermed bliver vores reduktionsfaktor

$$K_f = 1 + q(K_t - 1) = 1 + 0,87(1,45 - 1) = 1,3915.$$



Figur 2: Spændingskoncentrationsfaktor for bøjning

Reduktionsfaktoren for overfladeruheden aflæses i fig. 3 idet vi finder værdi mellem den der tilsvare 600 MPa og den der tilsvare 700 MPa for overfladeruheden $5 \mu\text{m}$ til art være omtrent $\frac{1}{k_r} \approx 0,93$



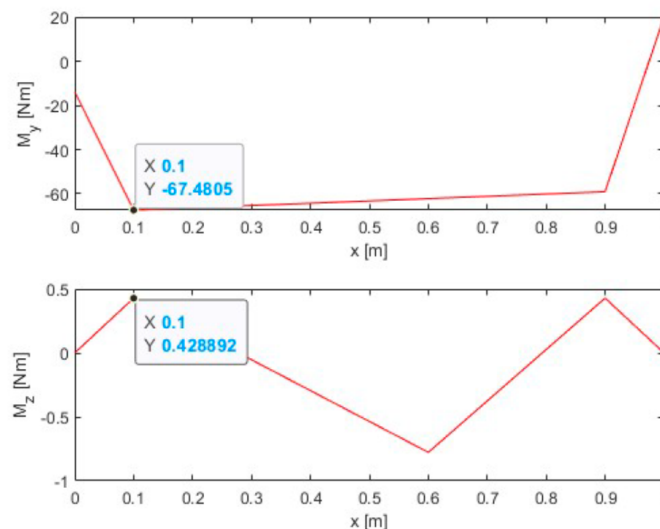
Figur 3: Overfladeruhedsreduktionsfaktor

Fatigue limit for bøjning i $R = -1$ er i laboratorie-settings:

$$\sigma_{ub} = 300 \text{ MPa.}$$

Dermed kan den reducerede fatigue limit findes som

$$\sigma_{ub,red} = \frac{1}{K_d \cdot K_f \cdot K_r} \cdot \sigma_{ub} = \frac{1}{1 \cdot 1,3915 \cdot 1,075} \cdot 300 \text{ MPa} = 200 \text{ MPa.}$$

Figur 4: M_z og M_y diagram for akslen

Fra Figure 4 ses at momentet er størst ved det venstre leje og den bliver derfor den begrænsende, hvorfor kun denne behandles i det følgende. Fra Figure 4 ses at $M_{y1} = -67,48 \text{ Nm}$, $M_{z1} = 0,4289 \text{ Nm}$. Dermed er det resulterende bøjningsmoment ved leje 1

$$M_b = \sqrt{M_{y1}^2 + M_{z1}^2} = \sqrt{(-67,48 \text{ Nm})^2 + (0,4289 \text{ Nm})^2} = 67,48 \text{ Nm.}$$

Den nominelle bøjespænding er

$$\sigma_{b,nom} = \frac{M_b}{W_b}$$

hvor

$$W_b = \frac{\pi d^3}{16} = \frac{\pi \cdot (25 \text{ mm})^3}{16} = 3,068 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3.$$

Så

$$\sigma_{b,nom} = \frac{67,48 \text{ N m}}{3,068 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3} = 21,995 \text{ MPa}.$$

Idet der ses bort fra aksialkraften er der ikke et bidrag herfra til at regne en von mises kraft e.lign. Vores sikkerhedsfaktor bliver mod udmattelse bliver da

$$\frac{\sigma_{ub,red}}{\sigma_{b,nom}} = \frac{200 \text{ MPa}}{21,995 \text{ MPa}} = 9,098 > 1.$$

Eftersom $9 > 1$ er det ikke forventeligt at akslen fejler omkring lejerne inden omtrent 10^6 – 10^7 omdrejninger.

Safety Factor = 9,098

RESULT

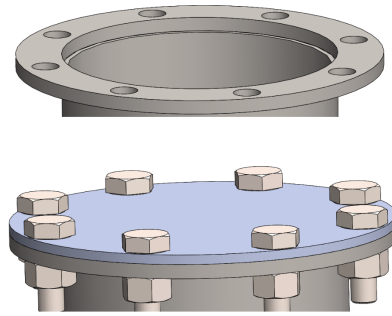
Problem 4

En trykbeholder med indvendigt overtryk $p_b = 20$ bar har et låg monteret for at forhindre trykket i at lække.

Følgende data gælder:

- Låget har 8 stk. M12 bolte i kvalitet 9,8 monteret.
- Indvendig diameter på låget er $\varnothing 300$ mm
- Stivheden for 1 bolt er $k_b = 1,5 \frac{\text{MN}}{\text{mm}}$ og stivheden for underlaget er $k_m = 3,5 \frac{\text{MN}}{\text{mm}}$.
- Boltsamlingerne skal forspændes til ikke at kunne skilles ad

1. Bestem forspændingskraften pr. bolt
2. Bestem spændinger pr. bolt



Derivation

Proof strengthen for 9,8 bolt er $S_p = 650$ MPa og det nominelle tværsnitsareal for en M12 bolt er $A_t = 84,3 \text{ mm}^2$. Således fås proof loaden, F_p som:

$$F_p = A_t \cdot S_p = 84,3 \text{ mm}^2 \cdot 650 \text{ MPa} = 54,8 \text{ kN}.$$

For en permanent samling bruger vi en forspænding på 0,9 gange proof loaden således at forspændingskraften er

$$F_i = 0,9 \cdot F_p = 0,9 \cdot 54,8 \text{ kN} = 49,32 \text{ kN}.$$

Lågets trykpåvirkede areal er

$$A = \frac{\pi D_i^2}{4} = \frac{\pi \cdot (300 \text{ mm})^2}{4} = 0,0707 \text{ m}^2.$$

Den separerende kraft er da

$$F_{tryk} = p_b \cdot A = 20 \text{ bar} \cdot 0,0707 \text{ m}^2 = 141,4 \text{ kN}.$$

Idet lasten antages fordelt symmetrisk mellem boltene er kraften pr. bolt da

$$P = \frac{F_{tryk}}{8} = \frac{141,4 \text{ kN}}{8} = 17,675 \text{ kN}.$$

Samlingens stivhedskonstant er

$$C = \frac{k_b}{K_b + k_m} = \frac{1,5}{5,0} = 0,3.$$

Spændingerne i boltene kan beregnes som

$$\sigma_b = \frac{F_i + C \cdot P}{A_t} = \frac{49,32 \text{ kN} + 0,3 \cdot 17,675 \text{ kN}}{84,3 \text{ mm}^2} = 648 \text{ MPa}.$$

Dette er under boltens flydespænding på $9 \cdot 8 \cdot 10 \text{ MPa} = 720 \text{ MPa}$, hvorfor bolten godt kan holde til belastningen.

1. $F_i = 49,32 \text{ kN}$
2. $\sigma_b = 648 \text{ MPa}.$

RESULT